

MATEMATICA APLICADA A LA CRIPTOGRAFIA

Práctica 2

1. En cada uno de los siguientes casos calcule $d = (a : b)$. Luego exprese d como combinación lineal de a y b .

(i) $a = 210$, $b = 567$.

(ii) $a = 480$, $b = 176$.

(iii) $a = 15 \times 36$, $b = 15 \times 22$.

(iv) $a = 3^{18} + 1$, $b = 3^{18} - 1$.

2. Si a es entero, determine los posibles valores de:

(i) $(a : a + 1)$.

(ii) $(a - 1 : a + 1)$.

(ii) $(4a : 2a + 3)$.

3. Supongamos que $(a : b) = 14$. Calcule los posibles valores de:

(i) $(a : a + b)$.

(ii) $(5a : 5b)$.

(iii) $(7a : 14b)$.

4. Demuestre que $(a^2 + 3 : a^2 - 2) = 1$, cualquiera sea $a \in \mathbb{Z}$.

5. Exhiba un ejemplo de cuatro números coprimos –en el sentido de que el máximo común divisor de los cuatro sea 1–, pero de manera que cualquier par de ellos no lo sea.

6.

(i) Determine una progresión aritmética de 20 términos, de manera que todos ellos sean múltiplos de 4 y coprimos con 7.

(ii) Determine una progresión aritmética de 20 términos, con la condición de que todos ellos sean múltiplos de 13 y la cifra de las unidades de los mismos sea 1.

7. Calcule

$$\sum_{k=-50}^{50} (k:15)$$

8. La suma de dos números naturales m y n es 300 y su máximo común divisor es 25. Halle los posibles valores de m y n . Resuelva un problema similar, sabiendo ahora que el máximo común divisor es 6 y que el producto de los números es 648 .

9. Determine cuántos términos de la secuencia 198, 396, 594, $\dots$, 19800 son divisibles por 53. ¿Y por 84?

10. Resuelva las siguientes ecuaciones diofánticas lineales

(i) $30X + 36Y = 24$.

(ii) $30X + 36Y = 4$.

(iii) $41X - 19Y = 8$.

11. ¿De cuántas maneras puede descomponerse a 834 como suma de dos números pares positivos, uno múltiplo de 15 y otro múltiplo de 21?

12. Para adquirir ejemplares de dos libros, cuyos respectivos precios son 12

y 17.50 pesos, una escuela dispone de 1680 pesos. ¿De cuántas maneras puede hacerse la operación, si debe comprarse por lo menos un ejemplar de cada libro y debe gastarse todo el dinero?